De les dades al “cervell” de la màquina: entrenem, interpretem i imaginem usos socials de la IA

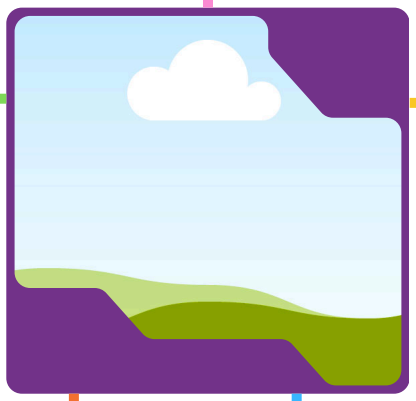
En aquesta sessió, l’alumnat entrena petits models de classificació amb Teachable Machine, analitza en quins casos funcionen bé o fallen i construeix una analogia física d’un perceptró per entendre com una xarxa neuronal combina entrades per activar una resposta. A partir d’aquí, el grup discuteix fins a quin punt podem interpretar les decisions d’una IA i com aquesta tecnologia podria aplicar-se a reptes socials vinculats als ODS.

Temàtiques d'IA abordades

classificació supervisada
dades d’entrenament i dades de prova
generalització
casos límit
error del model
perceptró

Fase d'exploració (mètode científic)

2. Hypothesis Formulation / 3. Experimentation



Durada

3h

Participants

12–30 alumnes
2n d’ESO (13-14 anys)
Recomanable treballar en grups de 3 o 4

Prerequisits per a l'animador

La persona facilitadora hauria de tenir clars:

- Què és un model de classificació entrenat amb exemples;
- La diferència entre entrenar i provar;
- Què és un cas límit;
- El funcionament bàsic d’un perceptró com a unitat simple que combina entrades, pesos i un llindar;
- La diferència entre: biaix tècnic (llindar d’activació del perceptró), i biaix social/algorítmic (desigualtat o injustícia en els resultats);
- Com fer servir Teachable Machine.

Co-funded by the European Union

Descripció

OBJECTIUS D'EXPLORACIÓ

Al final de la sessió, l'alumnat haurà:

- entrenat un model senzill de classificació amb Teachable Machine;
- registrat i comparat exemples d'entrenament i de prova;
- observat que el model no només pot encertar, sinó també confondre's o fallar segons el context;
- identificat factors que afecten el rendiment del model (llum, angle, distància, fons, objectes no vistos, etc.);
- manipulat una analogia física d'un perceptró per entrenar-lo i vist com una combinació d'entrades pot activar o no una resposta;
- debatut si és fàcil o difícil explicar per què una xarxa neuronal pren una decisió;
- començat a imaginar tasques útils socialment que una IA senzilla podria ajudar a resoldre;
- connectat aquests aprenentatges amb el projecte final de crear un model senzill que pugui funcionar amb un robot per abordar un repte relacionat amb un ODS.

GANXO I DINÀMICA

El que fa atractiva la sessió és que l'alumnat "ensenya" a una màquina a reconèixer una categoria i posa a prova el model amb trucs i casos límit per veure si l'enganya, entre d'altres. També experimenta físicament el funcionament d'un "neuronet" amb llum o aigua i acaba imaginant aplicacions útils i properes, com si fossin un petit equip de dissenyadors d'IA amb missió social.

RELLEVÀNCIA PER ALS I LES JOVES

Aquesta activitat és especialment rellevant perquè desplaça la mirada de l'alumnat des del consum passiu de tecnologia cap a una posició activa: observar, entrenar, qüestionar, interpretar i decidir si una aplicació és desitjable o no. En aquesta edat, introduir la IA com a sistema tècnic i alhora social ajuda a construir una relació menys màgica i més crítica amb la tecnologia.

Nota específica de l'activitat sobre la implicació dels joves o sobre la pertinença en el context local
• pensament crític sobre tecnologia • comprensió de límits i riscos • capacitat de debat • disseny de tecnologies amb finalitat social • preparació per al projecte final robot + ODS

Preparació

LLISTA DE MATERIAL

Element	Quantitat	Notes
1 ordinador o portàtil	Per grup (15)	Connexió a internet i amb webcam si s'entrena la màquina en directe.
full de registre d'entrenament i prova	Per grup (15)	Impressió a A4, doble cara
Post-its	Per grup (15)	Mida estàndard, de diferents colors.
Vasos de 50 ml	4 per grup (70 total)	de plàstic (amb o sense graduacion)
Vasos de 250 ml	3 per grup (50 total)	Vas de precipitat o tassa mesuradora de plàstic, amb graduacions
Post-its indicadors de colors	10 per color i per grup	Un paquet per classe serà suficient.
Aigua	0.5-1L per grup	Aigua de l'aixeta

PREPARATION

Provar Teachable Machine als dispositius del centre.
Preparar una llista curta de reptes de classificació segurs i senzills.
Evitar categories sensibles o personals (emocions, aparença física, edat, gènere, origen, etc.).
Muntar el perceptró.
Preparar els fulls de registre.
Tenir pensada una bateria d'exemples per a la pluja d'idees final.

Temps de preparació estimat: 2h

Activitat 1 - Reactivem la màquina

Durada estimada: 60 min

A l'inici de la sessió en gran grup es duu a terme un diàleg per recuperar dues o tres idees clau de la sessió 1, per exemple: una IA pot aprendre amb exemples; les dades importen; el model pot encertar o fallar.
A continuació, es presenta la pregunta guia de l'activitat: "Avui anirem un pas més enllà: què passa quan el problema és més realista i més variable?"
Es realitza un recordatori ràpid: una IA de classificació rep entrades; mira patrons apresos a partir de dades; fa una predicció; després cal comprovar si generalitza bé amb casos nous.
S'explica la finalitat de la segona sessió: entrenar i analitzar un model real, construir una analogia física d'un "perceptró" i fer una pluja d'idees per pensar en el problema que voldran abordar en el seu projecte.

A continuació, els estudiants es distribueixen per grups de treball i accedeixen a Teachable Machine. Cada grup tria o rep un repte de classificació senzill, per exemple, accessoris o condicions visibles (amb ulleres / sense ulleres; amb gorra / sense gorra; mà oberta / puny tancat; objecte de fusta/ objecte de plàstic...). El grup recull els exemples necessaris per a cada classe (p. ex. amb ulleres i sense ulleres). A continuació, entrenen el model amb el joc d'exemples triat (cal decidir quants exemples per classe utilitzaran) i amb una persona. Una vegada finalitzat l'entrenament, el proven amb nous exemples. Tant per l'entrenament, com per la prova, cada grup ha d'omplir una taula de registre (vegeu material).

Després, analitzant la taula de registre el grup ha d'identificar:
- Què encerta
- Què confon
- En quins casos falla més
- Es pot deduir la "regla" que sembla que està fent servir?

Finalment, el grup ha de buscar i introduir casos "límit", per exemple: mala llum, angle diferent, distància diferent, accessori no vist, objecte semblant però no idèntic, fons diferent, objecte semblant però no idèntic, accessori no presentat a l'entrenament... A més, ha de provar com classifica amb altres persones que no són la mateixa que la que es va utilitzar en l'entrenament.

En la posada en comú final cada grup comparteix el resultat. La finalitat de la discussió és identificar en quines situacions el model ha funcionat bé, i evidenciar que no sempre podem saber fàcilment quina regla concreta està utilitzant el model per classificar.

Desenvolupament

Preguntes útils, comentaris i notes per al/la docent
Les preguntes següents poden ser útils per guiar la discussió en els diversos moments: • "Què recordeu de la diferència entre entrenar i provar?" • "Si només li ensenyem exemples molt semblants, què pot passar?" • "Com sabrem si el model ha après de debò?" • "Com sabeu si el model ha après de debò o només s'ha acostumat a les vostres mostres?" • "Quins exemples li heu ensenyat?" • "Què tenen en comú els casos en què falla?" • "La màquina 'entén' o només detecta patrons?"

Activitat 2 - Biaix, error

Durada estimada: 15 min

Aquesta activitat té com a finalitat evidenciar les implicacions ètiques i la implicació dels biaixos en l'entrenament i la classificació. Es pot iniciar la discussió preguntant als alumnes com ha classificat la IA amb persones diferents de les que es van utilitzar per entrenar-la. Eren molt diferents aquestes persones de la persona d'entrenament?

Després d'avaluar la fiabilitat de classificació cal relacionar les seves implicacions amb casos reals, per exemple, la detecció amb IA d'ulls tancats que utilitzen algunes càmeres de fotos, o la selecció de CVs mitjançant IA. Es pot mostrar l'exemple del cas de Nikon, que va reconèixer una persona de trets asiàtics amb els ulls oberts com si els tingués tancats, ja que van entrenar la IA només amb persones caucàsiques. Les IA que s'utilitzen per seleccionar CVs tenen biaixos per institució, per gènere o per ètnia. En el material per a l'alumne, es proposen algunes preguntes per discutir els biaixos en aquests casos.

Altres preguntes que poden ser útils per al debat:
"És acceptable fer servir un sistema si sabem que falla més amb alguns casos que amb altres?"
"Qui és responsable que sigui just?"
"Es pot tenir mai un conjunt de dades perfectament just?"
"Què és més important: que el sistema sigui molt ràpid o que sigui més just i revisable?"
"Hauria de poder dir 'no ho sé' en comptes de decidir sempre?"

Desenvolupament

Preguntes útils, comentaris i notes per al/la docent
Cal identifica quan la discussió comença a abordar qüestions potencialment sensibles (per exemple, assenyalar algun/a estudiant racialitzat/da). Cal ser curós/as per parlar de biaix sense posar cap alumne o col·lectiu en una situació d'exposició. Quan sigui convenient, caldrà intervenir i dirigir la conversa.



Activitat 3 - Explorem un perceptró

Durada estimada: 75min

Primer, es presenta el perceptró (una neurona molt senzilla), que es representa amb un sistema de gots de diferents mides amb aigua que s'han de fer funcionar seguint unes regles. Cada part del perceptró té el seu equivalent mecànic:

- Input: La imatge (dades) d'entrada consisteix en 4 quadrats que poden estar "encesos" o "apagats". Cada quadrat és un input que es representa amb un got petit de 50 ml. Si un input està encès, l'aigua que hi hagi en aquest got s'ha d'abocar al got gran. Si està apagat, no es fa res amb aquest got.
- Pes: són la quantitat d'aigua que posem en cada got petit. Indica quant contribueix l'input corresponent a l'activació de la neurona de sortida (output, decisió). Això és el que han de modificar els alumnes perquè el perceptró aprengui. Han de decidir quanta aigua posar en cada got petit perquè, al final, les imatges es classifiquin correctament. Això és anàleg al que fa el perceptró o una xarxa neuronal quan aprèn.
- Bias tècnic / llindar: línia marcada al vas gran de precipitat de 250ml (neurona output).
- Output: La neurona de sortida està representada pel vas de precipitats gran de 250 ml. En aquest vas de precipitats s'hi aboca l'aigua dels gots petits (els que corresponen a un input "encès"). El nivell d'aigua resultant representa la suma ponderada. Aquesta neurona és la que indica la decisió final del perceptró, que només pot ser binària (dues opcions, p. ex. Sí/No). Si la quantitat total d'aigua acumulada en aquest vas supera el bias tècnic (línia marcada al vas), la neurona s'activa (decisió "Sí"). Si no el supera, la neurona no s'activa (decisió "No").

La finalitat de l'activitat és que l'alumnat pugui experimentar físicament què vol dir que una neurona artificial rebi diverses entrades, no tracti totes les entrades igual, sumi "evidències",
i només s'activi quan supera un determinat llindar.
Es convida a l'alumnat a imaginar-se que són un equip que ha d'ajustar el cervell d'aquest perceptró, que està incrustat en un robot. El robot rep senyals del seu entorn en forma d'imatges de 4 quadrats que poden estar "encesos" o "apagats", i ha de decidir si actua o no. Els estudiants hauran d'entrenar el cervell decidint quanta aigua posar en cada got petit (amb quin pes es connecta la neurona d'entrada a la neurona de sortida) perquè el cervell actuï correctament. Com a dades per a l'entrenament, es donen unes imatges ja classificades en "Actua si veus això" o "No actuïs si veus això", amb les quals els estudiants saben quin és el comportament que el robot ha d'aprendre.

Entrenament 1:

- Objectiu: fer que el robot aprengui a actuar només quan vegi una imatge amb 3 o més quadrats encesos. Es donen imatges amb tres o més quadrats encesos que estan en el grup "Actua" i imatges amb menys de tres quadrats encesos que estan en el grup "No actuïs".
- Situació inicial preparada per l'animador/docent: cada got petit té només una mica d'aigua. La línia marcada en el vas de precipitats se situa a 120 ml (una mica menys que tres gots petits). Els estudiants primer experimenten amb aquesta situació, en la qual veuran que la neurona de sortida està decidint incorrectament (està classificant les imatges en el grup que no correspon).
- Com: l'alumne ha d'experimentar i ajustar la quantitat d'aigua que posa en cada got petit perquè la classificació sigui la correcta.

Convé anar discutint amb el grup no només la regla que havia d'aconseguir, sinó els canvis que s'han fet, què ha passat i si hi ha hagut èxit, o no.

Repte final:

- Objectiu: fer que el robot actuï només quan els quadrats encesos estiguin en diagonal. Es donen imatges amb els quadrats encesos en diagonal que estan en el grup "Actua" i imatges amb els quadrats encesos en la mateixa fila o columna que estan en el grup "No actuïs".
- Situació inicial: es deixa que els alumnes ho intentin fer amb el perceptró, perquè vegin que no és possible. Després es crea una xarxa neuronal amb dues neurones (dos vasos de precipitats de 250 ml, marcats amb post-its de colors) en una posició intermèdia (capa oculta) entre les neurones d'entrada (input) i la neurona de sortida (output) que ja es tenia. S'omplen amb molt poca aigua els gots petits i les neurones de la capa oculta. La línia marcada ara als tres vasos de precipitats s'ha de situar a 80 ml (una mica menys que dos gots petits).
- Com: Ara es posen dos gots petits per cada quadrat: un es marca amb el color de la neurona oculta 1 i l'altre amb el color de la neurona oculta 2. Per tant, ara cal decidir quanta aigua abocar als dos conjunts de gots petits: els que aniran a la neurona 1 i els que aniran a la neurona 2. En qualsevol cas, només s'hi aboca l'aigua dels gots si el quadrat al qual corresponen està encès. A continuació, si l'aigua acumulada en un vas gran supera la línia marcada, s'aboca l'aigua d'aquest vas al vas final (neurona de sortida). La neurona de sortida funciona igual que en l'entrenament 1.

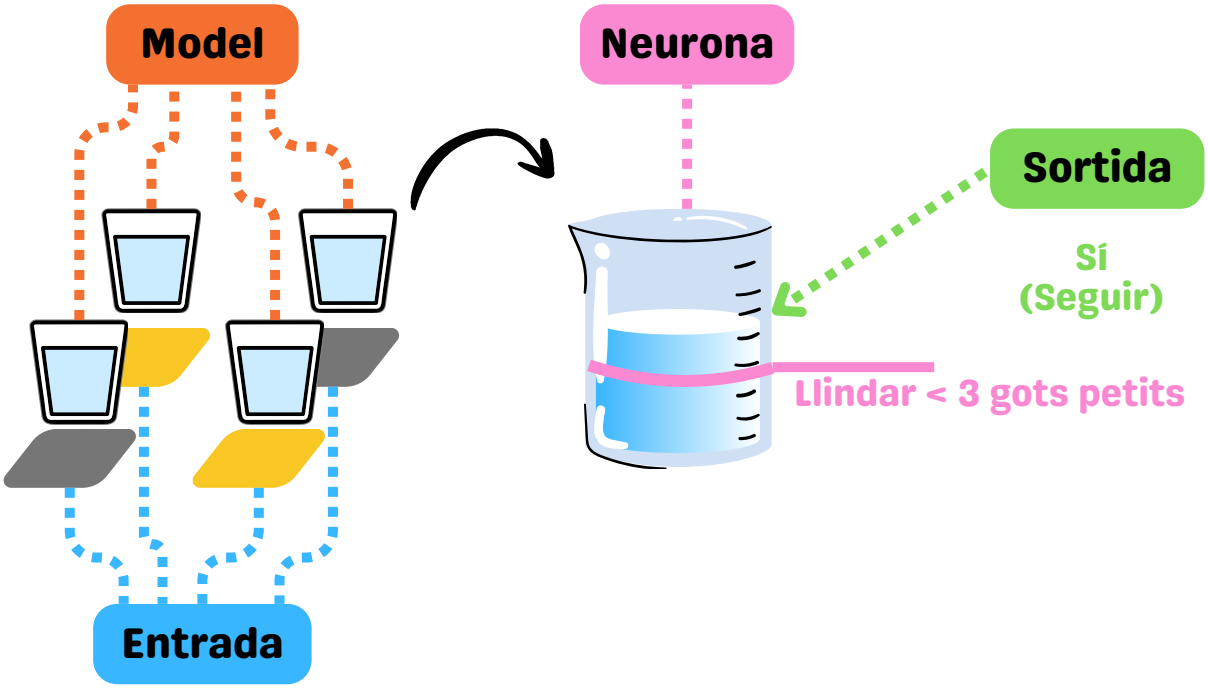
En aquest repte final, els grups s'enfronten a un repte que **no es pot resoldre amb un únic perceptró** (una neurona). Cal evidenciar, després de diferents intents que aquest repte no es pot resoldre amb un únic perceptró. Hi ha problemes que una sola neurona artificial no pot resoldre. Per això les IA reals fan servir moltes neurones connectades: una xarxa neuronal.

Activitat 3 - continuació

La finalitat d'aquest repte és que els alumnes entenguin que com més complex és el problema que s'ha d'aprendre, més neurones es necessiten. A més, es pretén que experimentin com augmenta la dificultat per trobar pesos (aigua als gots petits) que facin que el robot aprengui. No és l'objectiu que realment trobin la solució. Aquesta es pot donar al final en mode magistral com a exemple a tota la classe.

A més, es pot fer una discussió final sobre què passa si aquesta xarxa neuronal ara ha de decidir si actua o no en un cas en què no ha estat entrenada (p. ex. una imatge amb tots els quadrats apagats o tots encesos). En aquest cas, pot ser que la classifiqui malament o que tingui biaixos a causa de les imatges amb què ha estat entrenada.

Activitat 3 - solució Entrenament 1



Perquè el got gran de precipitats s'activi (aigua per sobre del llindar), cal omplir del tot tots els gots petits.

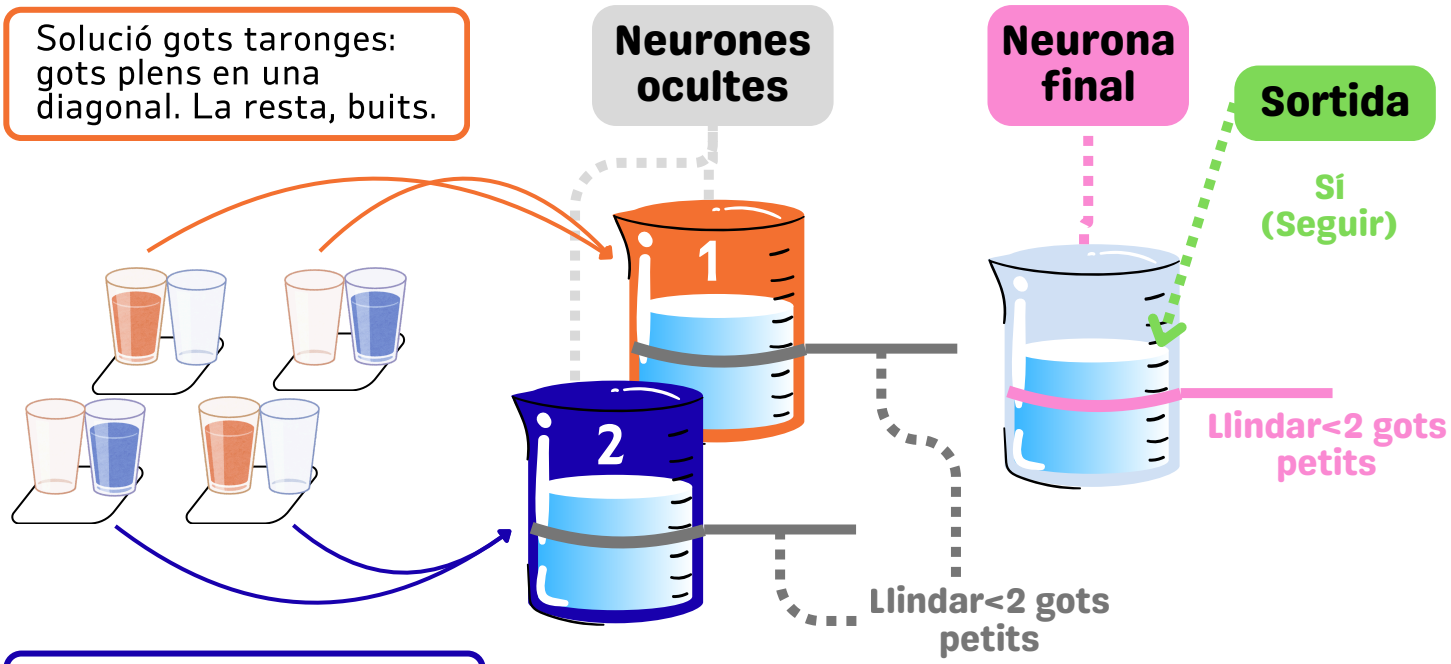
S'abocarà l'aigua de tants gots com quadrats encesos hi hagi. Per tant, si n'hi ha 3 o més d'encesos, al got gran de precipitats hi haurà en total el volum de 3 o més gots petits d'aigua. I això serà superior al llindar que hem posat a l'inici (120 ml = menys de 3 gots petits), així que la neurona s'activarà.

Activitat 3 - solució Repte final

Gots petits taronges → Neurona taronja: Decidim quanta aigua posem als gots petits taronges per després abocar-la a la **neurona oculta 1**.

Gots petits blaus → Neurona blau: Decidim quanta aigua posem als gots petits blaus per després abocar-la a la **neurona oculta 2**.

Solució gots taronges: gots plens en una diagonal. La resta, buits.



Solució gots blaus: gots plens a l'altra diagonal. La resta, buits.

Els colors dels gots es poden marcar amb post-its del color corresponent.

Desenvolupament

Preguntes útils, comentaris i notes per a l'animador, l'educador o el docent
"Quina entrada està tenint més pes?" "Què passa si baixeu el llindar? I si el pugeu?" Cal aclarir que aquí parlem de biaix tècnic del perceptró (el llindar d'activació), però també hi ha el biaix social/algorítmic (quan un sistema afavoreix o perjudica injustament alguns casos o col·lectius). "Si això fos un robot real, quan voldríeu que actués amb poca evidència i quan voldríeu que fos més exigent?" Recordar explícitament que aquí bias significa llindar tècnic d'activació, no biaix social. No donar la solució massa aviat al repte impossible; és important que el grup visqui la limitació del model.

Activitat 4 - Pluja d'idees: per a què voldríem fer servir una IA a la nostra societat?

Durada estimada: 20 minuts

Es presenta el repte final de la sessió: En base al que ja sabeu, si podem entrenar una IA perquè reconegui patrons, per a què valdria la pena fer-la servir?
La finalitat d'aquesta darrera part és que cada grup seleccioni una problemàtica a abordar per desenvolupar el seu projecte. Es poden donar alguns exemples a mode d'inspiració, si bé cal que l'alumnat concreti el problema en el seu entorn proper:

- ajudar a separar residus
- detectar llums enceses o malbaratament energètic
- identificar quan falta reg en un hort escolar
- comptar o classificar objectes per facilitar una tasca
- detectar si una paperera està plena
- reconèixer elements d'un entorn perquè un robot actuï

Cada grup genera idees de com abordaria la problemàtica amb tres criteris:

- quin problema vol ajudar a resoldre?
- què hauria de reconèixer el model?
- quin risc o limitació podria tenir?

Desenvolupament

Preguntes útils, comentaris i notes per a l'animador, l'educador o el docent
Algunes preguntes que poden ser útils: • "Quina categoria hauria de diferenciar el model?" • "Quines dades necessitaríem?" • "Què podria sortir malament?" • "Seria realment útil?" • "Es podria connectar amb un robot?"



Tancament de l'activitat

Estimated duration: 10 minuts

Cada grup ha de completar a la fitxa corresponent 1 idea, 1 evidència i 1 pregunta sobre el què han treballat avui.

1. Una idea important que hem après avui

Exemples esperables:

- una neurona simple combina entrades;
- una xarxa neuronal té moltes neurones;
- això permet fer tasques potents, però també dificulta explicar les decisions.

2. Una evidència que ho demostra

3. Una pregunta que encara ens queda

Per acabar, es realitza el tancament de la sessió: avui hem vist que entrenar un model no és només fer-lo encertar, sinó també entendre en quins casos falla i quines conseqüències tindria això. També hem descobert que les xarxes neuronals combinen moltes decisions petites, però que no sempre és fàcil explicar-les. Això serà molt important quan, en les properes sessions, definim una tasca concreta relacionada amb un ODS i pensem com un robot podria actuar a partir del que la IA detecta.

Desenvolupament

Preguntes útils, comentaris i notes per a l'animador, l'educador o el docent
Convé orientar la discussió també per explicitar com ens acosta això al projecte final. Poden aparèixer diferents respostes: • haurem de triar una tasca de classificació útil; • haurem de recollir bones dades; • haurem de provar casos límit; • haurem de pensar si el model és prou fiable i prou justificable; • haurem de decidir com connectar la classificació amb l'acció del robot.



Punts d'atenció

RISCOS POTENCIALS I SITUACIONS QUE REQUEREIXEN ATENCIÓ PARTICULAR

Situació	Ajustament
El grup tria categories sensibles o problemàtiques	Oferir un menú tancat de reptes permesos. Evitar categories sobre emocions, aparença, origen, edat, cos o qualsevol tret personal sensible.
L'alumnat pensa que el model "veu" el mateix que una persona	Insistir que el model detecta patrons en les dades i que pot fixar-se en elements inesperats, com el fons o la llum.
L'alumnat confon biaix tècnic amb biaix social	Reservar un moment explícit per distingir: llindar del perceptró, injustícia algorítmica.
El grup es queda encallat en el funcionament tècnic de Teachable Machine	Limitar les classes a dues i oferir un exemple model inicial.
El perceptró amb aigua o circuit genera massa distracció	Fer una demostració més guiada i reduir la manipulació lliure.
L'alumnat interpreta "caixa negra" com "màgia"	Reformular-ho com a problema d'interpretació i explicació, no com a misteri.
Alguns grups acaben abans	Repte extra: millorar el conjunt de dades, provar noves condicions, pensar un criteri d'avaluació més just.

Variacions

CONSELLS PER ADAPTAR L'ACTIVITAT A CONDICIONS ESPECÍFIQUES

Si teniu...	Què canvia	Material específic	Punts d'atenció
Menys temps	• fer una demostració única amb Teachable Machine en lloc de treball per grups; • deixar el perceptró com a demostració docent; • reduir la pluja d'idees a un únic ODS.		
Més temps	• fer dos rounds amb Teachable Machine: un primer model i una versió millorada; • comparar dos conjunts de dades; • començar a esbossar el flux "IA detecta → robot actua".		
Un grup de menys de 8 participants	• es pot treballar en un únic grup i comparar més casos límit; • es pot fer un debat més profund sobre explicabilitat.		
Un grup més jove	• reduir la teoria del perceptró; • parlar de "portes que s'obren quan arriba prou senyal" en lloc de terminologia més tècnica.		
Un grup sense experiència en el digital	• fer una demostració molt guiada; • preparar una plantilla molt clara de registre; • simplificar els reptes a dues classes molt visibles.		

Indicadors d'èxit

DIMENSIONS PREDEFINIDES

Dimensió	Objectiu	Senyals observables concrets per a aquesta activitat
Abordar la tecnologia o l'enginyeria d'una altra manera	Y	• l'alumnat no es limita a "fer servir" una eina, sinó que prova, registra i analitza què està fent realment el model; • l'alumnat parla de dades, errors, casos límit i llindars, no només del resultat final.
Descobrir desenvolupaments tecnològics recents	Y	• l'alumnat reconeix que avui es poden entrenar models senzills amb eines accessibles; • l'alumnat connecta el que ha fet amb aplicacions actuals de reconeixement d'imatge, so o moviment.
Dissenyar o fabricar amb instruments als quals els joves no tenen habitualment accés	Y	l'alumnat entrena un model propi i construeix o manipula una representació funcional d'un perceptró.
Comprendre millor què fan les persones que treballen en tecnologia o enginyeria	Y	l'alumnat identifica que dissenyar IA implica triar dades, provar el sistema, revisar errors i pensar les conseqüències d'ús.
Explorar aplicacions socials i societàries de la tecnologia	Y	l'alumnat proposa usos socials de la IA relacionats amb problemes reals i els vincula amb ODS o contextos propers.

INDICADORS ESPECÍFICS DE L'ACTIVITAT

Indicador	Senyals observables concrets per a aquesta activitat
L'alumnat analitza el comportament del model més enllà de l'encert	els grups identifiquen què encerta, què confon i en quins casos falla més; els grups relacionen alguns errors amb canvis de llum, angle, fons o manca de varietat en les dades.
L'alumnat construeix una explicació intuïtiva del funcionament d'una neurona simple	l'alumnat pot assenyalar què representa cada element del model físic: input, pes, llindar i activació; l'alumnat explica que una resposta no depèn només d'una entrada, sinó de la combinació de diverses.
L'alumnat connecta la IA amb una finalitat social i amb el projecte final	cada grup proposa almenys una possible aplicació vinculada a un ODS; cada grup identifica almenys una dada que caldria recollir i un risc o límit del model.



Memo per a l'animador/a

ABANS DE L'ACTIVITAT

Llista de tasques	Done
He provat Teachable Machine amb els equips disponibles.	□
He seleccionat reptes de classificació no sensibles.	□
Tinc a punt el material del perceptró i l'he testat.	□
Tinc clar com explicar la diferència entre biaix tècnic i biaix social.	□

DURANT L'ACTIVITAT

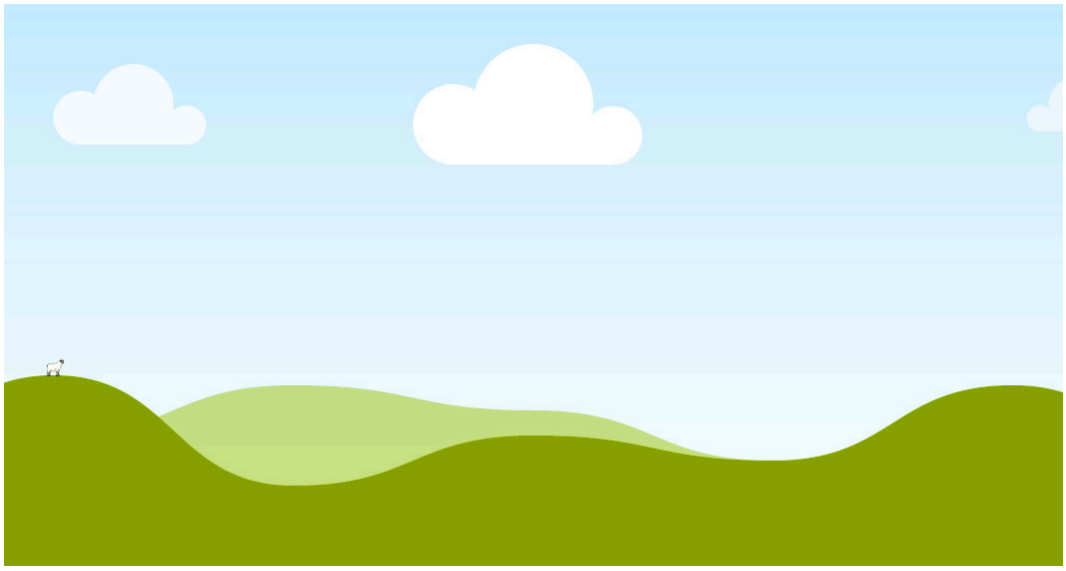
Llista de tasques	Fet
M'asseguro que els grups registren el que fan i no només "juguen" amb l'eina.	□
No deixo que l'alumnat assumeixi que el model "entén" la categoria.	□
Faig visibles els errors com a material d'aprenentatge.	□
Recullo frases espontànies que mostrin dubtes o descobertes importants.	□
Connecto explícitament cada bloc amb el projecte final.	□

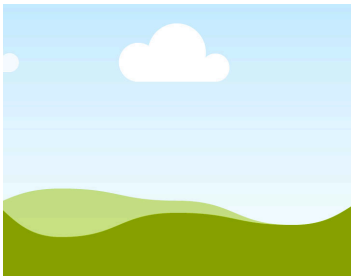
DESPRÉS DE L'ACTIVITAT

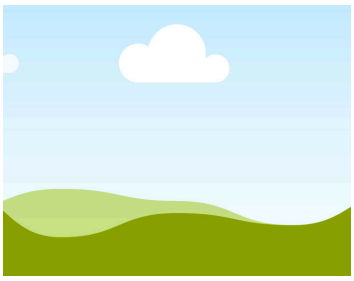
Llista de tasques	Fet
Reviso quins reptes de classificació han funcionat millor.	□
Recupero les propostes d'aplicació social per alimentar la sessió 3.	□
Anoto quins grups ja apunten a un possible repte vinculat amb un ODS.	□

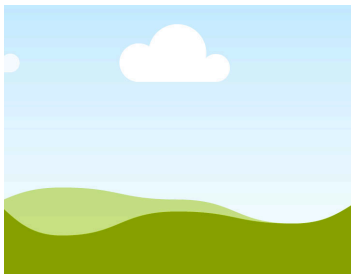
Illustration and Inspiration

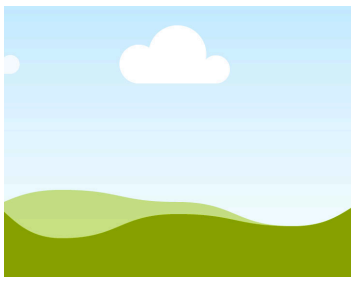
Session Description
Location, date Description of the audience Short description of the session organisation

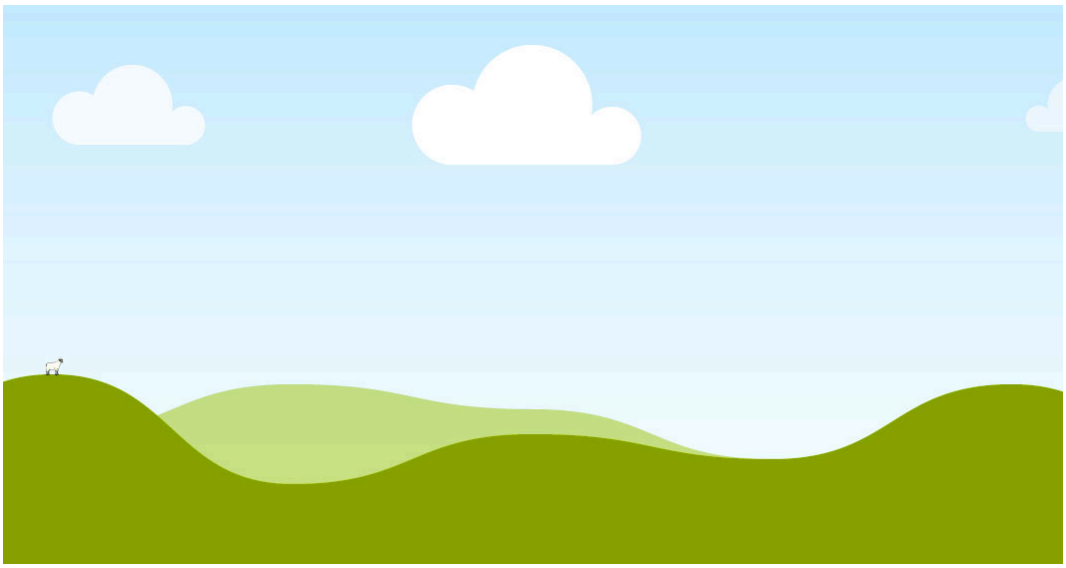












Access report



Appendix n°

Description of the appendix
Specificy appendix type, content and use such as: Reference documents on the AI topic covered: articles, videos, links. For the facilitator who wants to go deeper before the session, not for young people. Sheets, cards, handouts to distribute to participants during the session. Specify the recommended format (A4, A5, double-sided, one copy per person or per group). Slideshow or projected display used during the session. Specify at which step it is used and how. Work produced by real groups during test sessions: answers, creations, transcribed debates. Illustrates what output can be expected.